

Universidad Politécnica de Victoria

Ingeniería en Tecnologías de la Información

Análisis Técnico de la Máquina de Estados Finitos (FSM) de la Máquina Expendedora

Materia: Fundamentos de Inteligencia Artificial

Plataforma: Arduino Mega 2560 (firmware C++, PlatformIO)

Arturo Zapata · Fabián Ramírez · Equipo

2 de octubre de 2026

Índice

1. Introducción y Contexto del Proyecto

La máquina expendedora es un sistema embebido autónomo implementado en un **Arduino Mega 2560**. Todo el firmware corre en un único microcontrolador sobre un *super-loop* no bloqueante.

Los periféricos que gestiona el sistema son:

- **Teclado matricial 4×4** (D22–D29) — entrada del usuario.
- **LCD 20×4 I²C** (0x27) — retroalimentación visual.
- **Motores DC** vía PCA9685 (I²C) — despacho de producto.
- **Lector RFID MFRC522** (SPI: D53, D8) — pago con tarjeta.
- **Barrera óptica de caída** (D2, pull-up) — confirmación de entrega del motor.
- **EEPROM interna** — persistencia de inventario y caja.

El núcleo del firmware es el módulo `VmFsm`, una Máquina de Estados Finitos (FSM) con 17 estados que encapsula toda la lógica de negocio: selección de producto, cobro, despacho y cálculo de cambio.

2. Punto de Entrada: `main.cpp`

2.1. Arquitectura de Super-Loop

El firmware sigue el patrón *bare-metal super-loop*: `setup()` inicializa los periféricos una sola vez y `loop()` se ejecuta continuamente sin usar interrupciones ni RTOS.

```
1 void setup() {
2     Wire.begin(); // I2C antes del LCD y PCA9685
3     pinMode(VM_PIN_BARRIER, INPUT_PULLUP);
4     display.begin();
5     motor.begin();
6     rfid.begin();
7     fsm.begin(); // carga EEPROM y entra al estado
8     S0
9 }
10 void loop() {
11     char key = keypad.getKey(); // sondeo no bloqueante del
12     teclado
13     if (key != NO_KEY)
14         fsm.handleKey(key); // despachar tecla a la FSM
15     fsm.update(); // avanzar la maquina de estados
16 }
```

Listing 1: Núcleo del super-loop en `main.cpp`

2.2. Inyección de Dependencias

Todos los subsistemas se instancian como objetos estáticos globales y se *inyectan* al constructor de `VmFsm`:

```

1 static VmDisplay      display;
2 static VmEepromData   storage;
3 static VmMotorController motor;
4 static VmRfid         rfid;
5
6 static VmFsm fsm(storage, motor, rfid, onDisplay);

```

Listing 2: Instanciación e inyección en main.cpp

La función `onDisplay()` actúa como *callback* de presentación: la FSM nunca accede directamente al LCD; simplemente llama al puntero de función `DisplayFn` que le fue entregado en construcción.

3. La Máquina de Estados: VmFsm

3.1. Concepto y Rol

VmFsm implementa el patrón **Mediador/Controlador**: centraliza la lógica de negocio y coordina a los demás módulos sin que éstos se conozcan entre sí. Es una **Máquina de Moore**: las salidas (pantallas, motor, cambio) dependen únicamente del estado activo, y las transiciones dependen de eventos (teclas, RFID, temporizadores, barrera óptica).

3.2. Mecanismo de Transición

1. `enterState(FsmState next)` — cambia `_state` y llama al gancho `onEnter*()` correspondiente.
2. `update()` — llamado cada ciclo desde `loop()`. Sondea temporizadores, RFID y la barrera óptica para generar transiciones autónomas.
3. `handleKey()` — traduce el carácter físico a una acción semántica y la delega al procesador del estado activo.

3.3. Temporización No Bloqueante

Todos los temporizadores se implementan comparando `millis()` contra una referencia guardada, sin usar `delay()`:

```

1 _motorTimer = millis();                                     // arrancar
2
3 // En update():
4 if ((uint32_t)(millis() - _motorTimer) >= VM_TIMEOUT_MOTOR_MS)
5     // ... accion de timeout

```

Listing 3: Patrón de temporizador no bloqueante

Constante	Valor	Uso
VM_TIMEOUT_INACTIVITY_MS	180 000 ms	Regreso a reposo en S3–S6
VM_TIMEOUT_MOTOR_MS	10 000 ms	Tiempo máximo de giro del motor en S8
VM_CAROUSEL_INTERVAL_MS	2 000 ms	Rotación de subpantalla del carrusel

Cuadro 1: Temporizadores de la FSM

3.4. Interrelación con las Demás Clases

Clase	Responsabilidad
VmEepromData	Persistencia de slots (nombre, precio, stock) y caja de efectivo.
VmMotorController	Controla motores DC vía PCA9685; detecta entrega mediante barrera óptica (D2).
VmRfid	Lectura de tarjetas MIFARE y escritura del saldo tras el cobro.
VmKeypad	Interpreta caracteres del teclado 4×4 en acciones semánticas según el contexto.
VmDisplay	Abstracción del LCD 20×4 I ² C; recibe 4 cadenas de texto.
VmCarousel	Rota subpantallas cada 2 s llamando al callback de display.
VmChangeCalculator	Algoritmo voraz de cálculo de cambio sobre las monedas de la caja.

Cuadro 2: Módulos del firmware y sus responsabilidades

4. Cálculo de Cambio: VmChangeCalculator

4.1. Denominaciones Aceptadas

El sistema maneja cuatro denominaciones de moneda mexicana (máximo \$10):

\$1.00 (100c) \$2.00 (200c) \$5.00 (500c) \$10.00 (1000c)

En el teclado, la correspondencia es: 1=\$1, 2=\$2, 3=\$5, 4=\$10. Las teclas 5–9 se ignoran.

4.2. Algoritmo Greedy Decreciente

El cambio se calcula con un **algoritmo voraz**: se intentan primero las monedas de mayor denominación, reduciendo el monto restante hasta completarlo o agotar existencias.

```

1  const uint32_t denominaciones[4] = { 1000u, 500u, 200u, 100u };
2
3  for (uint8_t i = 0; i < 4 && total > 0u; i++) {
4      uint32_t disponible = 0;
5      cashBox.getCoinStock(denominaciones[i], disponible);
6
7      uint32_t usar = 0;
8      while (usar < disponible && total >= denominaciones[i]) {
9          total -= denominaciones[i];
10         usar++;
11     }
12     if (usar > 0u) {
13         cashBox.deductCoins(denominaciones[i], usar);
14         *contadores[i] = usar;
15     }
16 }
17 if (total > 0u) return false; // cambio no realizable

```

Listing 4: Núcleo del algoritmo greedy en VmChangeCalculator::calculate()

4.3. Visualización del Cambio en Carrusel

Tras un pago exitoso en efectivo, la FSM construye un **carrusel de slides**: un slide inicial de éxito seguido de uno por cada denominación no nula (de mayor a menor). Las denominaciones con cero monedas se omiten:

```

1  _carousel.addScreen(finSuccessTrampoline); // slide 0: Compra
    Exitosa
2
3  const uint32_t denoms[4] = {1000u, 500u, 200u, 100u};
4  for (uint8_t i = 0; i < 4; i++) {
5      if (qtys[i] > 0u) {
6          _changeDenoms[_changeSlides] = denoms[i];
7          _changeQtys[_changeSlides] = qtys[i];
8          _changeSlides++;
9          _carousel.addScreen(changeScreenTrampoline);
10     }
11 }

```

Listing 5: Construcción dinámica del carrusel de cambio en onEnterPantallaFin()

Ejemplo: si el cambio es \$7.00, el carrusel muestra tres slides: *Compra Exitosa* → *\$5.00 × 1 pieza* → *\$2.00 × 1 pieza*.

4.4. Decisiones de Diseño

- **Aritmética entera en centavos**: sin errores de coma flotante en AVR de 8 bits.
- **Descuento inmediato en EEPROM**: cada deductCoins() persiste al instante.
- **Retorno false si no hay fondos**: mensaje 5 s y regreso a reposo.

5. Los 17 Estados de la FSM

5.1. Tabla Resumen

ID	Nombre	Propósito	Transiciones de salida
S_0	S0_START	Inicialización; muestra mensaje de bienvenida.	$\rightarrow S_2$ inmediatamente.
S_1	S1_INTERNAL_ERROR	Error crítico de EE-PROM; sistema detenido.	Estado terminal.
S_2	S2_STANDBY	Carrusel del catálogo (2 slides de 2 productos).	$\rightarrow S_3$ (tecla 1–4).
S_3	S3_SELECT_CHANNEL	Confirmar producto elegido.	$\rightarrow S_4$ [A] / S_2 [*] / timeout.
S_4	S4_SELECT_PAYMENT	Elegir método: efectivo o RFID.	$\rightarrow S_5$ [A] / S_6 [B] / S_2 [*].
S_5	S5_WAIT_CASH	Acumular monedas (teclas 1–4: \$1/\$2/\$5/\$10).	$\rightarrow S_7$ (monto $\geq$ precio) / S_{15} ([B]/timeout) / S_2 .
S_6	S6_WAIT_RFID	Sondear RFID y cobrar saldo.	$\rightarrow S_7$ (OK) / S_2 (error/timeout/[B]).
S_7	S7_PREPARING_VEND	Reservar stock y arrancar motor.	$\rightarrow S_8$ (OK) / S_{10} (motor falló) / S_2 (sin stock, 1.5 s).
S_8	S8_DISPENSING	Motor activo; esperar barrera óptica.	$\rightarrow S_9$ (barrera OK) / S_{10} (timeout 10 s).
S_9	S9_CONFIRMED	Entrega confirmada; esperar 1 s.	$\rightarrow S_{11}$ (efectivo) / S_{12} (RFID).
S_{10}	S10_VEND_ERROR	Rollback de stock; mensaje de error 2.5 s.	$\rightarrow S_{14}$ (RFID) / S_{15} (efectivo).
S_{11}	S11_CALC_CHANGE	Algoritmo greedy; preparar slides de cambio.	$\rightarrow S_{12}$ (éxito) / S_{13} (M4).
S_{12}	S12_FINISH_SCREEN	Carrusel: éxito + una diapositiva por denominación no nula.	$\rightarrow S_2$.
S_{13}	S13_MESSAGE_PROMPT	Estado transitorio no bloqueante para mensajes (espera A).	Depende del conector M1–M5.
S_{14}	S14_REFUND_RFID	Devolver monto cobrado a la tarjeta RFID.	$\rightarrow S_{16}$ (éxito) / S_{15} (falla).
S_{15}	S15_REFUND_CALC	Calcular devolución de monto usando monedas.	$\rightarrow S_{16}$ (éxito) / S_{13} (M5).
S_{16}	S16_REFUND_FINISH	Carrusel: operación cancelada + detalle de reembolso.	$\rightarrow S_2$.

Cuadro 3: Los 17 estados de la FSM de la máquina expendedora

5.2. Descripción Detallada de Cada Estado

S_0 — **Arranque.** Muestra mensaje de bienvenida; en el primer ciclo de `update()` transita a S_2 .

S_1 — **Falla Interna.** Estado terminal por error de EEPROM. Requiere reinicio físico del sistema.

S_2 — **Reposo.** Carrusel con dos slides: el primero muestra los productos 1 y 2; el segundo, los productos 3 y 4 (cada 2 s).

S_3 — **Selección de Canal.** Consulta `getSlot()` para verificar que el slot está habilitado. Muestra nombre y precio del producto.

S_4 — **Selección de Pago.** El usuario elige la pasarela de cobro. Si RFID no está disponible, vuelve a esta pantalla con un aviso.

S_5 — **Espera de Efectivo.** Teclas 1–4 representan monedas de \$1, \$2, \$5 y \$10. Cada pulsación llama a `addCoins()` y actualiza el acumulado. Al cubrir el precio transita automáticamente a S_7 . La pantalla muestra lo insertado, lo que falta y las teclas válidas.

S_6 — **Espera de RFID.** `VmRfid::poll()` se llama en cada ciclo sin bloquear. Saldo suficiente $\rightarrow$ `deductBalance()` $\rightarrow$ S_7 . Saldo insuficiente o error de lectura $\rightarrow$ mensaje y S_2 .

S_7 — **Reservada.** Punto de no retorno transaccional: (1) `reserveStock()` decrementa el inventario en EEPROM; (2) `motor.start()` verifica que la barrera óptica esté libre y enciende el motor. Si `start()` falla, transita a S_{10} .

S_8 — **Dispensando.** Supervisa `motor.isBusy()` en cada ciclo. La barrera óptica al detectar la caída del producto detiene el motor y reporta `VM_RESULT_DELIVERED`. Un timeout de 10 s protege contra atascos.

S_9 — **Confirmada.** Muestra pantalla de éxito 1 s. Luego, si el pago fue en efectivo, avanza a S_{11} ; si fue RFID (sin cambio), a S_{12} .

S_{10} — **Falla de Despacho.** Si `_stockReserved` es `true`, llama a `releaseStock()` para devolver la unidad al inventario. Muestra mensaje de error 3 s y retorna a S_2 .

S_{11} — **Cálculo de Cambio.** Invoca `VmChangeCalculator::calculate()`. En caso de éxito, construye los arrays `_changeDenoms[]` y `_changeQtys[]` para el carrusel. Si no hay fondos suficientes, muestra aviso y espera 5 s antes de volver a S_2 .

S_{12} — **Pantalla Final.** El carrusel muestra: slide de éxito, seguido de un slide por cada denominación no nula (de \$10 a \$1) o el resumen de cobro RFID. Regresa a S_2 al completar todos los slides + 1 s.

S_{13} — **Prompt de Mensaje.** Estado transitorio no bloqueante para mostrar mensajes al usuario y esperar la confirmación. Transita al estado destino configurado tras pulsar la tecla A.

S_{14} — **Reembolso a Tarjeta RFID.** Intenta devolver el monto cobrado a la tarjeta RFID tras un fallo de motor o cancelación. Si la escritura es exitosa, transita a S_{16} ; si falla, pasa a S_{15} como contingencia.

S_{15} — **Cálculo de Reembolso en Efectivo.** Emplea el algoritmo *greedy* para devolver la cantidad insertada con monedas de la caja. Si hay monedas suficientes, pasa a S_{16} ; de lo contrario, registra un adeudo interno y usa S_{13} para mostrar un mensaje al usuario.

S_{16} — **Pantalla Final de Reembolso.** Construye un carrusel que notifica la operación cancelada y desglosa el dinero devuelto (saldo en tarjeta o monedas). Al finalizar, retorna a S_2 .

6. Diagrama de Maquina de Estados

La máquina de estados tiene 17 estados (S_0 – S_{16}). Cada estado indica su condición de entrada (*Entra*), la acción que ejecuta al entrar (*Acción*) y todas sus salidas (*Sale*). La Figura ?? presenta el diagrama completo en la siguiente página y la Tabla ?? lista cada transición con su condición de guarda y su acción asociada.

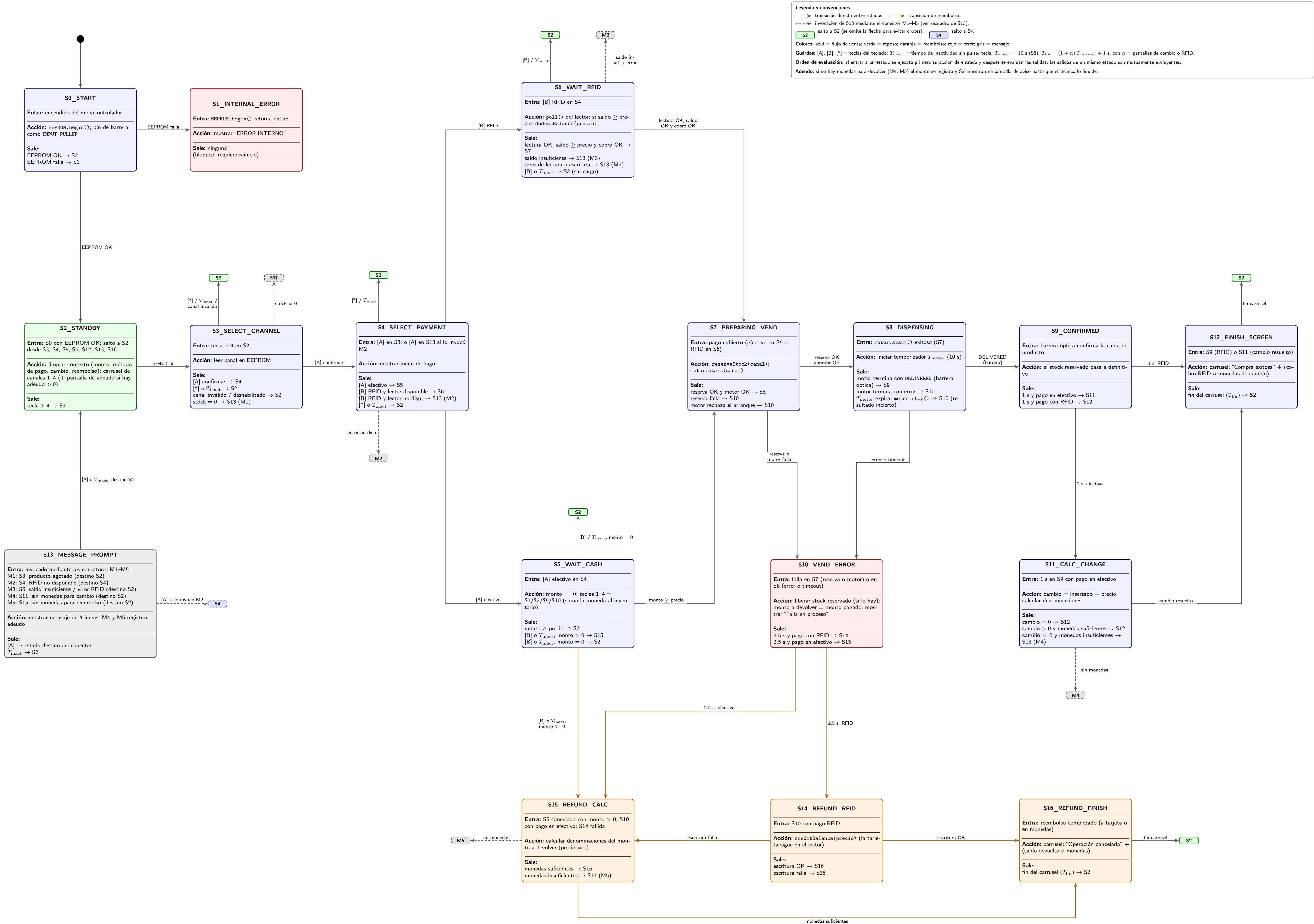


Figura 1: Diagrama de estados UML de la FSM de la máquina expendedora (17 estados). Se distinguen el flujo de venta (azul) y el flujo de reembolso (naranja); los saltos a S2 y las invocaciones de S13 se muestran con conectores para evitar cruces de flechas.

6.1. Tabla de transiciones

La Tabla ?? detalla cada transición del diagrama. Una misma fila describe un único evento; las condiciones de un mismo estado de origen son mutuamente excluyentes.

@p1.0cmp5.5cmp1.9cmp5.5cm@

Origen	Evento / condición de guarda	Destino	Acción asociada
--------	------------------------------	---------	-----------------

Origen	Evento / condición de guarda	Destino	Acción asociada
--------	------------------------------	---------	-----------------

S0	EEPROM.begin() = true	S2	configurar pin de barrera
----	-----------------------	----	---------------------------

S0	EEPROM.begin() = false	S1	—
----	------------------------	----	---

S1	(sin salidas)	—	bloqueo del sistema
----	---------------	---	---------------------

S2	tecla 1–4	S3	seleccionar canal
----	-----------	----	-------------------

S3	canal inválido o deshabilitado	S2	—
----	--------------------------------	----	---

S3	stock = 0	S13 (M1)	mensaje “Producto agotado”; destino S2
----	-----------	----------	--

S3	[A] confirmar	S4	—
----	---------------	----	---

S3	[*] o T_{inact}	S2	—
----	--------------------------	----	---

S4	[A] efectivo	S5	—
----	--------------	----	---

S4	[B] RFID y lector disponible	S6	—
----	------------------------------	----	---

S4	[B] RFID y lector no disponible	S13 (M2)	mensaje “RFID no disponible”; destino S4
----	---------------------------------	----------	--

S4	[*] o T_{inact}	S2	—
----	--------------------------	----	---

S5	monto $\geq$ precio	S7	—
----	---------------------	----	---

S5	[B] o T_{inact} con monto > 0	S15	monto a devolver = monto insertado
----	--	-----	------------------------------------

S5	[B] o T_{inact} con monto = 0	S2	—
----	--	----	---

S6	lectura OK, saldo $\geq$ precio y deductBalance OK	S7	método = RFID; monto = precio; saldo restante = saldo – precio
----	--	----	--

S6	lectura OK y saldo $<$ precio	S13 (M3)	mensaje “Saldo insuficiente”; destino S2
----	-------------------------------	----------	--

S6	deductBalance falla	S13 (M3)	mensaje “Error de escritura”; destino S2
----	---------------------	----------	--

S6	error de autenticación o lectura	S13 (M3)	mensaje “Error al leer”; destino S2
----	----------------------------------	----------	-------------------------------------

S6	[B] o T_{inact}	S2	sin cargo a la tarjeta
----	--------------------------	----	------------------------

S7	reserva OK y motor.start OK	S8	—
----	-----------------------------	----	---

S7	reserveStock falla	S10	resultado = rechazado antes de mover
----	--------------------	-----	--------------------------------------

S7	motor.start falla	S10	resultado = rechazado antes de mover
----	-------------------	-----	--------------------------------------

S8	motor termina con DELIVERED	S9	—
----	-----------------------------	----	---

S8	motor termina con error	S10	resultado = código del motor
----	-------------------------	-----	------------------------------

S8	motor ocupado y T_{motor} expiró	S10	motor.stop(); resultado = incierto
----	---	-----	------------------------------------

S9	1 s y pago en efectivo	S11	—
----	------------------------	-----	---

S9	1 s y pago con RFID	S12	cambio = 0
----	---------------------	-----	------------

S10 2.5 s y pago con RFID S14 monto a devolver = precio
 S10 2.5 s y pago en efectivo S15 monto a devolver = monto insertado

S11 cambio = 0 S12 —
 S11 cambio > 0 y monedas suficientes S12 descontar monedas del inventario
 S11 cambio > 0 y monedas insuficientes S13 (M4) registrar adeudo; destino S2

S12 fin del carrusel (T_{fin}) S2 —

S13 [A] destino destino = el del conector M1–M5
 S13 T_{inact} S2 —

S14 creditBalance OK S16 saldo restante = saldo + monto
 S14 creditBalance falla S15 monto a devolver = precio (en monedas)

S15 monedas suficientes S16 descontar monedas del inventario
 S15 monedas insuficientes S13 (M5) registrar adeudo; destino S2

S16 fin del carrusel (T_{fin}) S2 —

7. Conclusiones

El diseño de la FSM cumple los objetivos de un sistema embebido robusto y legible:

1. **Legibilidad lineal:** los 17 estados están numerados S_0 – S_{16} y el código fuente sigue el mismo orden de arriba a abajo, facilitando la lectura y el mantenimiento.
2. **Sin sobreingeniería:** cada clase tiene una responsabilidad única. Se eliminaron el registro transaccional (EEPROM) y el sensor de puerta, que no corresponden al hardware real actual.
3. **Visualización correcta del cambio:** el carrusel de S_{12} muestra dinámicamente solo las denominaciones no nulas, de mayor a menor, una por slide, facilitando la lectura al usuario.
4. **Denominaciones reales:** el sistema acepta exclusivamente monedas de \$1, \$2, \$5 y \$10 (teclas 1–4), coherente con el hardware de la caja real.
5. **Temporización no bloqueante:** todos los delays se implementan con `millis()`, permitiendo que el super-loop permanezca siempre receptivo a eventos externos.
6. **Carrusel corregido:** el módulo `VmCarousel` incrementa correctamente el índice en cada ciclo y muestra la primera slide de forma inmediata al entrar a un nuevo estado.